

1. 산업 환경 변화

최근 국내 배달 산업은 빠르게 성장하고 있으며, 서울은 높은 인구 밀도와 물류 인프라를 바탕으로 배달 효율성이 높은 환경을 갖추고 있다. 또한 정부는 스마트 물류 정책을 통해 로봇 기반 배송 기술 도입을 적극적으로 지원하고 있다. 출처 1_한국 온라인 상거래 시장 규모 및 점유율 / 출처 2_중앙선데이 기사

2. 로봇배달 도입 확대

이러한 흐름 속에서 자율주행 배달 로봇은 실제 서비스 단계로 확산되고 있다. 특히 서울 강남 역삼동에서는 요기요가 로봇 배달 서비스를 본격적으로 시행하며, 송도에서의 운영 경험을 바탕으로 도심으로 서비스를 확대하고 있다. 출처 2_중앙선데이 기사

3. 산업 내 문제점과 핵심원인

그러나 배달 산업에서는 여전히 라이더 부족과 인건비 상승 문제가 지속되고 있으며, 이에 따라 단거리 배달의 비효율성이 증가하고 있다. 또한 현재 로봇배달은 강남과 같은 특정 지역에 집중되어 있다는 한계를 가진다. 이러한 현상은 자율주행 로봇이 보행 환경과 도시 구조의 영향을 크게 받기 때문이다. 도로 경사, 보행로 상태, 골목 구조 등에 따라 운영 효율이 달라지며, 동일한 기술이라도 지역별 성과 차이가 발생한다. 출처 1_한국 온라인 상거래 시장 규모 및 점유율

한국 퀵커머스 시장 동향 및 분석

주요 요인 영향 분석

운전자	(-) 연평균 성장률(CAGR) 예측에 미치는 영향 %	지리적 관련성	영향
스마트폰 및 모바일 상거래 보급률이 높음	+1.2%	전국적으로, 특히 서울 수도권 지역이 도입을 선도하고 있습니다.	단기 (2년 이하)
도시 인구 밀도와 소규모 물류 밀도	+0.9%	서울, 부산, 인천 수도권	중기(2~4년)
주요 플랫폼의 대규모 물류 자본 지출	+0.8%	전국적, 주요 도시 중심지에 집중	중기(2~4년)
정부 스마트 물류 인센티브(세액 공제 및 인증)	+0.6%	전국적으로 적용되며, 지정된 지역에서는 혜택이 강화됩니다.	장기 (4년 이상)
간편함을 추구하는 고령의 1인 가구	+0.7%	전국, 특히 서울과 위성 도시들	장기 (4년 이상)
편의점과 전자상거래 앱 간의 O2O 제휴	+0.5%	전국적, 도시 집중도	중기(2~4년)

제약조건 영향 분석

제지	(-) 연평균 성장률(CAGR) 예측에 미치는 영향 %	지리적 관련성	영향 타임라인
낮은 단위 경제성과 가격 경쟁으로 인한 마진 압박	-1.8%	전국적인, 특히 경쟁이 치열한 도시 시장에서	단기 (2년 이하)
라이더 부족과 노동권 규제	-1.1%	전국적인 현상이며, 특히 서울 수도권 지역에 심각한 영향을 미치고 있다.	중기(2~4년)
지방자치단체들, 다크스토어 구역 지정에 반발	-0.7%	도시 중심지, 특히 서울과 부산	중기(2~4년)
벤처캐피탈 투자 감소와 더욱 빠듯해진 운전자분 조달 주기	-0.9%	전국적인 영향, 성장 단계 기업에 영향	단기 (2년 이하)

출처: 모르도르 인텔리전스

4. 분석 필요성

로봇배달의 **효율적인 확산**을 위해서는 **단순한 기술 도입을 넘어, 배달 수요와 도시 환경을 함께 고려한 입지 분석이 필요하다**. 현재 로봇배달은 강남과 같은 일부 지역에서만 성공적으로 운영되고 있으며, 이는 해당 지역이 높은 배달 수요와 비교적 단순한 보행 환경을 갖추고 있기 때문이다.

그러나 **서울 전역**은 지역별로 지형, 도로 구조, 보행 환경이 크게 다르기 때문에 **동일한 방식으로 서비스를 확장할 경우 효율성이 저하될 가능성이 존재한다**. 특히 경사가 심하거나 골목이 복잡한 지역에서는 로봇의 이동이 제한될 수 있으며, 이는 운영 비용 증가로 이어질 수 있다.

또한 로봇배달은 단순한 상업적 서비스뿐만 아니라, 고령층 및 1인 가구와 같은 취약계층의 접근성을 개선할 수 있는 공공 서비스로 활용될 가능성도 가진다. 따라서 효율성뿐만 아니라 공공성까지 함께 고려한 입지 선정이 중요하다.

따라서 본 연구는 이러한 구조적 한계를 고려하여, 로봇배달이 **실제로 효율적으로 운영될 수 있는 지역을 데이터 기반으로 분석하고 최적 도입 지역을 도출하고자 한다**.